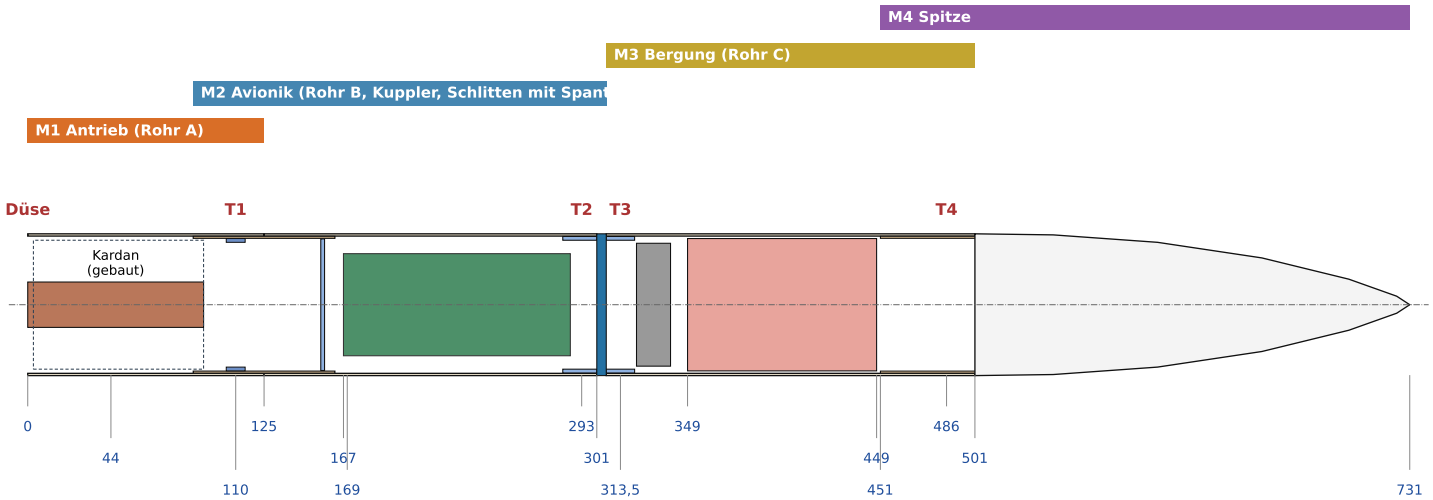
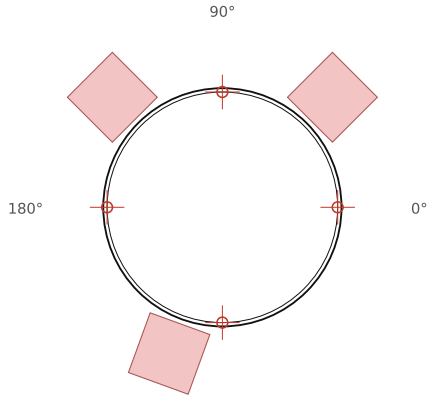


Trennstellen

Trennstelle	Wo	Wie	Lösen für
T1	z 110, Stoß A/B	4 × M3 durch Rohr A und Kuppler in den Schraubring	Kardan/Motorraum, Servo
T2	z 293, oben in B	4 × M3 durch Rohr B in den Spant	Schlitten heraus
T3	z 313,5, unten in C	4 × M3 (45°) durch Rohr C in den Spant	Bergung, CO_2-Kapsel
T4	z 486, Spitze	Passung (Abscherstifte nur nach Test)	trennt beim Ausstoß
T5	Platine	Stecker J5, J6 (Servos), CO_2-Servo, Akkus	Kabel



Querschnitt Rohr A, Blick von oben: Schrauben bei 0/90/180/270°, Rampenführungen (rot) bei 45/135/225/315°

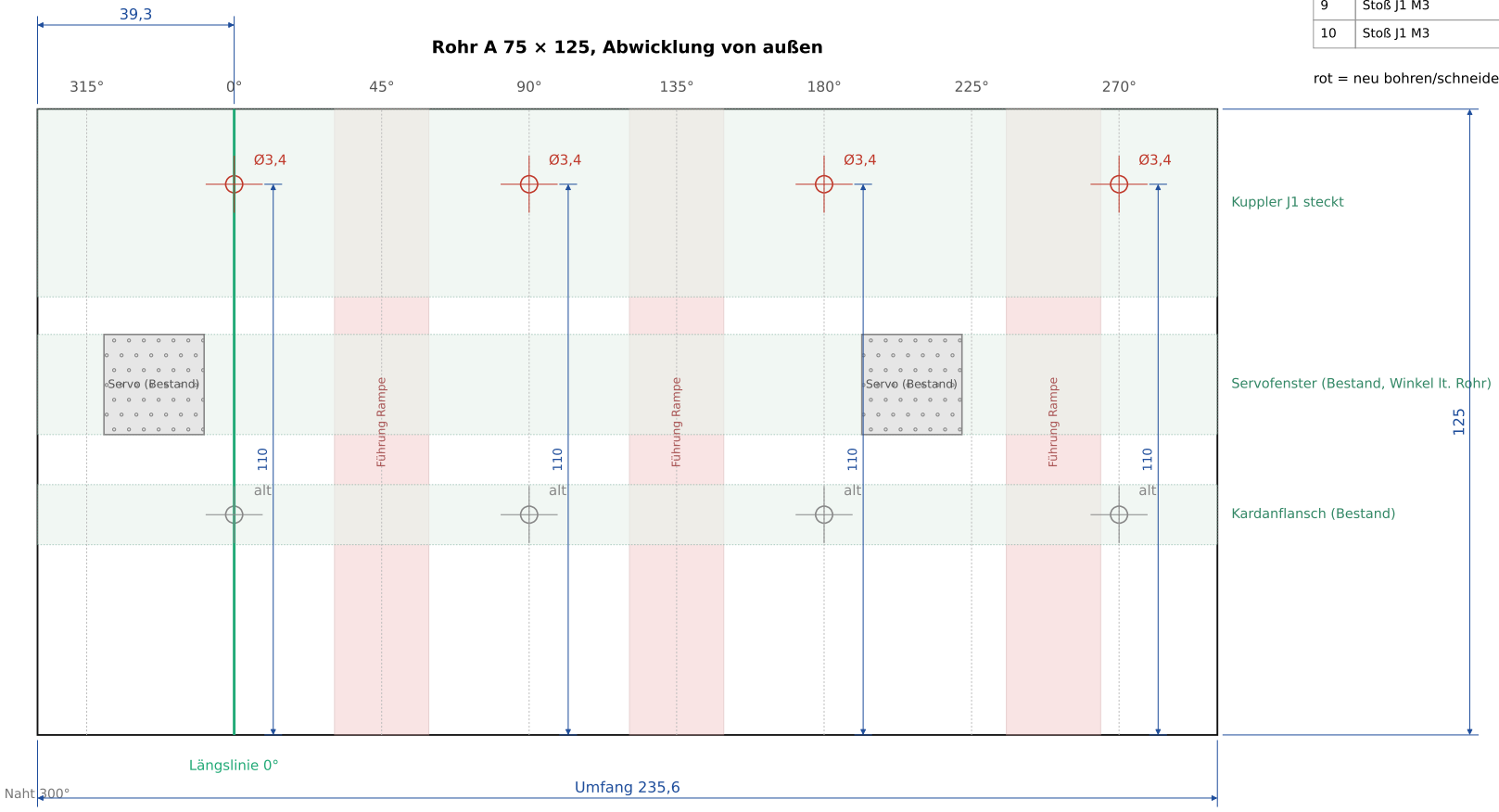
Längsschnitt in der Ebene der Platine. z = Abstand von der Rohrunterkante (= Düse, der Motor steht bündig). M1 Antrieb (Rohr A mit dem gebauten Kardan), M2 Avionik (Rohr B, Kuppler J1 darin verklebt, Schlitten mit Spant), M3 Bergung (Rohr C mit CO_2-Modul und Schirm), M4 Spitze. Alle Radialschrauben bei 0°/90°/180°/270° (Rohr C: 45°-versetzt).

Z1 Übersicht, Module und Trennstellen (Stand 2)

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Kardan (Bestand)	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	Kardan (Bestand)	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	Kardan (Bestand)	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	Kardan (Bestand)	270°	216	44	Ø 3,4
5	Servofenster (Bestand)	206,8°	164,6 … 184,6	60 … 80	20 × 20
6	Servofenster (Bestand)	335,6°	13,3 … 33,3	60 … 80	20 × 20
7	Stoß J1 M3	0°	39,3	110	Ø 3,4
8	Stoß J1 M3	90°	98,2	110	Ø 3,4
9	Stoß J1 M3	180°	157,1	110	Ø 3,4
10	Stoß J1 M3	270°	216	110	Ø 3,4

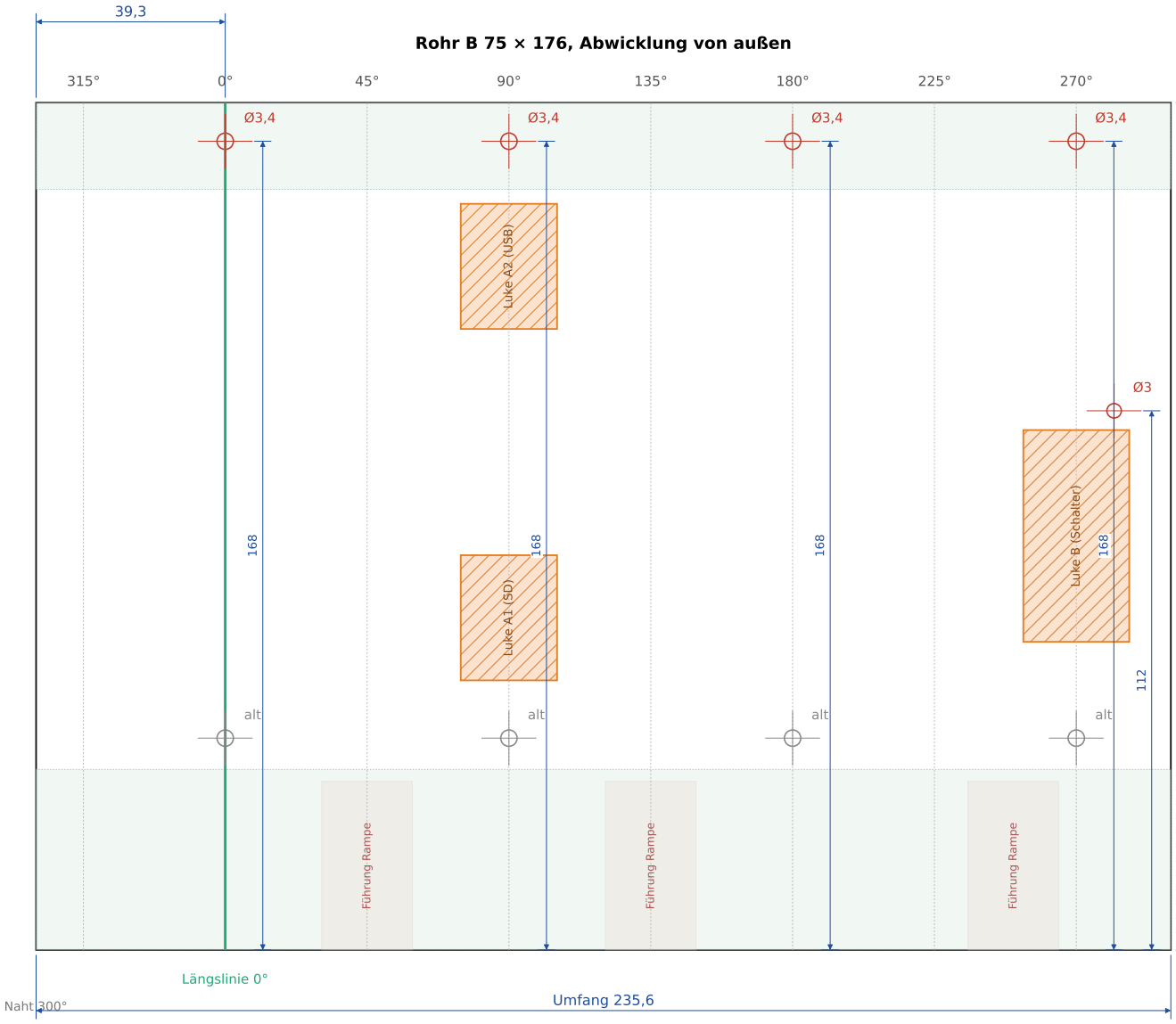
rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden



Gebaut: Kardan mit 4 Schrauben bei 0/90/180/270° auf h = 44, zwei Servofenster ca. 20 × 20 ab h = 60. Neu: nur die 4 Löcher T1 15 mm unter der Oberkante, gebohrt durch Rohr A UND den aufgesteckten Kuppler (Schablone S1). Die Servofenster dürfen nicht unter einer Rampenführung liegen; laut Druckdatei liegen sie bei ca. 207° und 336°, die Führungen deshalb bei 45/135/250°.

Z2 Rohr A 75 × 125: Kardanrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026



Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	alt: Baro-Ausgleich	0°	39,3	44	Ø 3,4
2	alt: Baro-Ausgleich	90°	98,2	44	Ø 3,4
3	alt: Baro-Ausgleich	180°	157,1	44	Ø 3,4
4	alt: Baro-Ausgleich	270°	216	44	Ø 3,4
5	Luke A1 (SD)	90°	88,2 … 108,2	56 … 82	20 × 26
6	Luke B (Schalter)	270°	205 … 227	64 … 108	22 × 44
7	Schraubschalter	282°	223,8	112	Ø 3
8	Luke A2 (USB)	90°	88,2 … 108,2	129 … 155	20 × 26
9	Spant M3	0°	39,3	168	Ø 3,4
10	Spant M3	90°	98,2	168	Ø 3,4
11	Spant M3	180°	157,1	168	Ø 3,4
12	Spant M3	270°	216	168	Ø 3,4

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

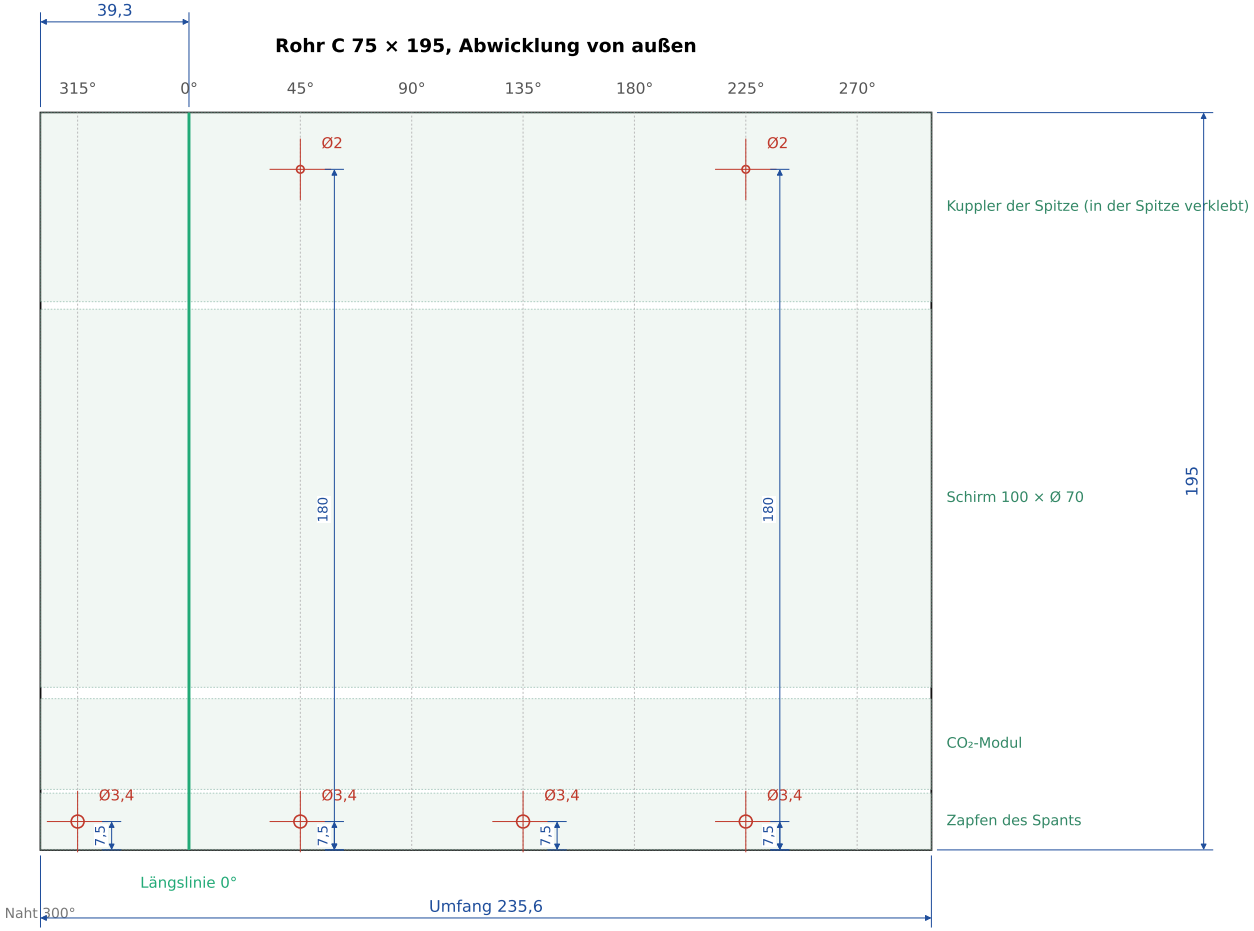
Die 4 alten Löcher auf h = 44 (vom Ring-Stack) bleiben offen: sie sind der Druckausgleich für das Barometer. Luken mit Cutter ausschneiden, Stücke als Deckel aufheben. Spantschrauben T2 8 mm unter der Oberkante. Schraubschalter-Loch Ø 3 neben Luke B. Schablonen S2 (unten) und S3 (oben).

Z3 Rohr B 75 × 176: Avionikrohr

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,4
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Nr	Art	Winkel	Bogen ab Naht	h ab Kante	Maß
1	Spant M3	45°	68,7	7,5	Ø 3,4
2	Spant M3	135°	127,6	7,5	Ø 3,4
3	Spant M3	225°	186,5	7,5	Ø 3,4
4	Spant M3	315°	9,8	7,5	Ø 3,4
5	Abscherstift M2	45°	68,7	180	Ø 2
6	Abscherstift M2	225°	186,5	180	Ø 2

rot = neu bohren/schneiden, grau = vorhanden

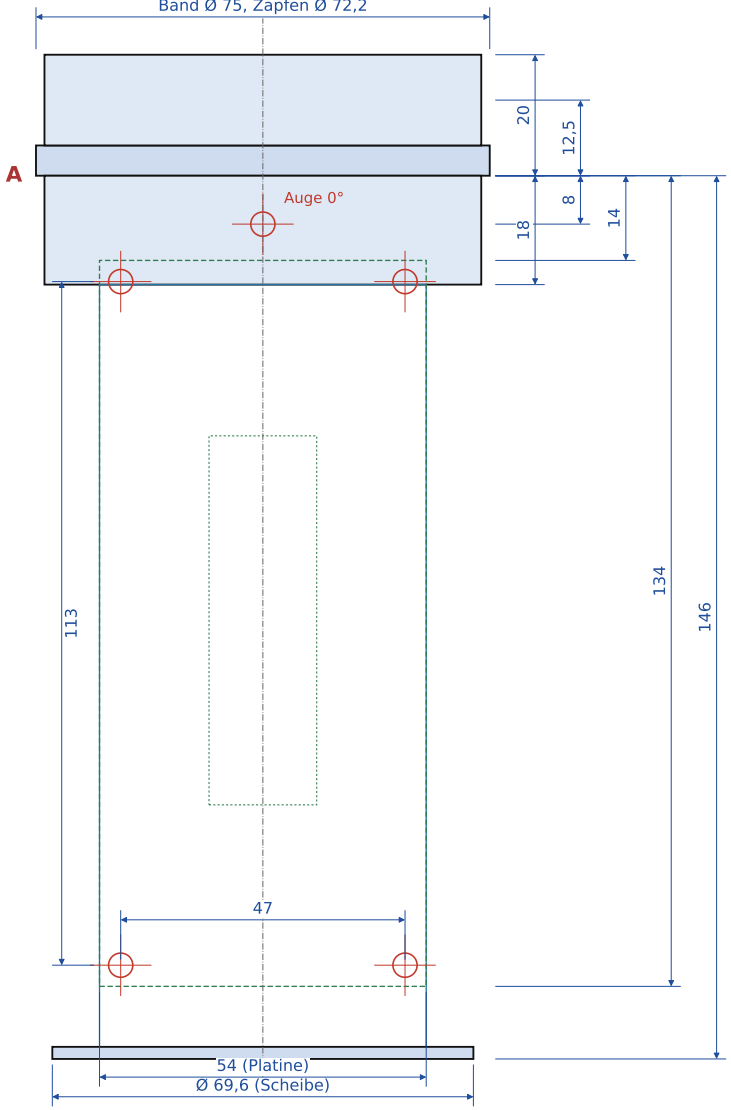


Rohr aus dem vorhandenen Reststück, Länge aus dem Stapel: Zapfen 15, CO_2-Modul 24, Schirm 100, dann der zweite halbe Kuppler (75), 25 mm in der Spitze bis zur Holzplatte verklebt, 50 mm im Rohr C; die Schnur liegt im Kuppler. Spantschrauben T3 um 45° versetzt (Kapsel liegt quer zwischen ihnen). Abscherstifte nur, wenn der CO_2-Test zeigt, dass sie sicher abscheren. Schablone S4.

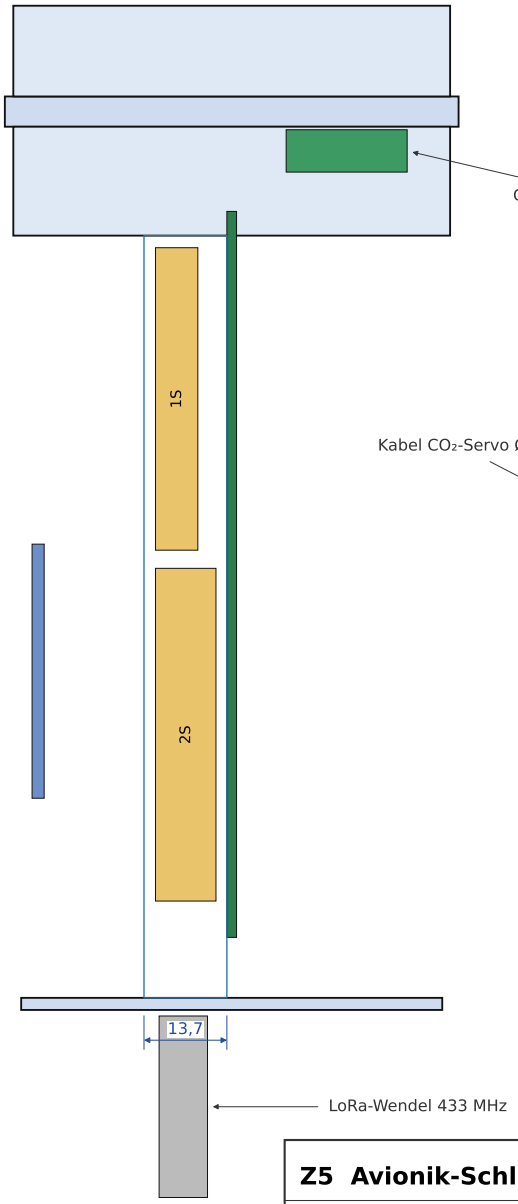
Z4 Rohr C 75 × 195: Bergungsrohr

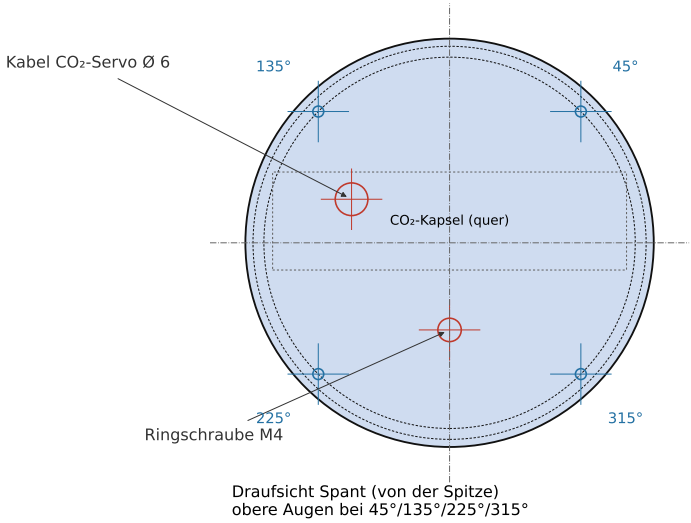
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:2
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Ansicht von +y (Bestückungsseite)



Ansicht von +x (Luke B links, Luke A rechts)





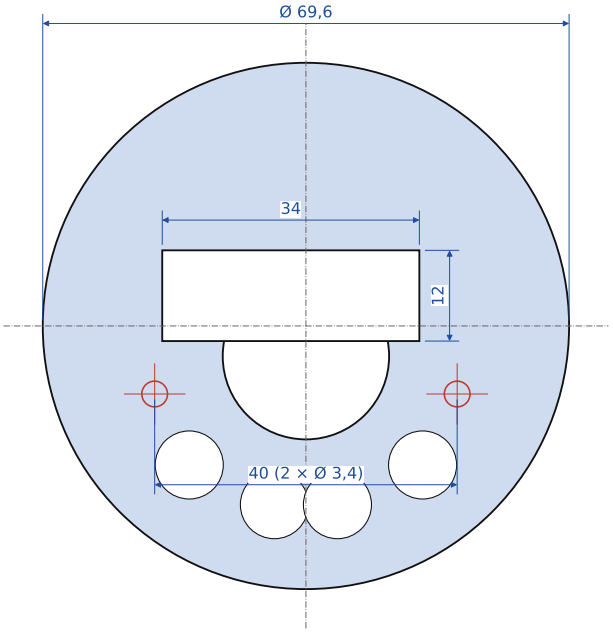
Draufsicht Spant (von der Spitze)
obere Augen bei 45°/135°/225°/315°

Stehend gedruckt, Band auf dem Bett, PETG, 3 Wände, 25 % Gyroid. Bezugsebene A = Unterseite des Bands (liegt auf der Oberkante von Rohr B). M3-Muttern in Sechskant-Taschen, von innen eingedrückt: 4 Augen unten (T2), 4 Augen oben (T3, 45° versetzt). Platinensäulen und Stirnaugen: M3 direkt ins Kernloch Ø 2,6. Platte 3,5 mm mit 5-mm-Rand für den CO_2-Druck (Stand 2c), Zapfen 2 mm, Ringschraube M4 und Kabeldurchführung Ø 6 für das CO_2-Servo.

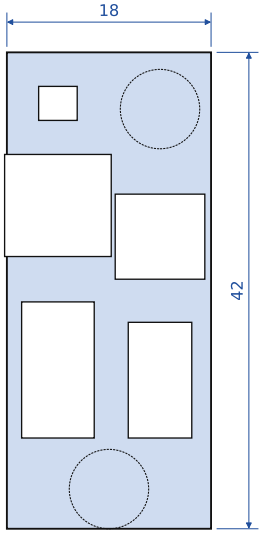
Z5 Avionik-Schlitten mit Spant (ein Druckteil)

Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1,25
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026

Untere Scheibe, 2 dick

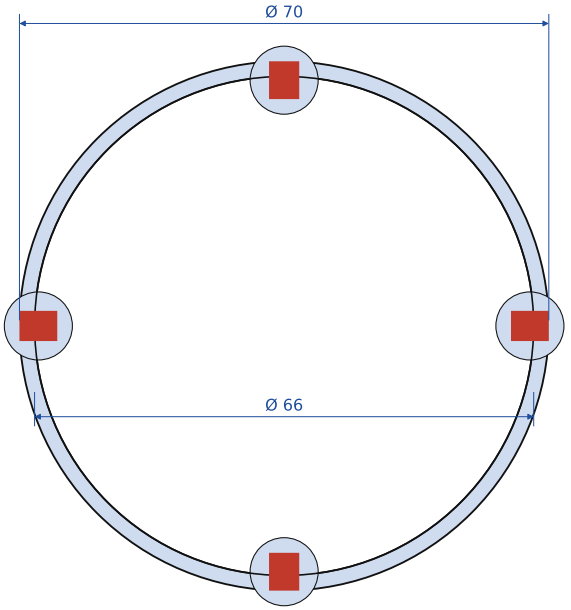


Schalterbrett (Luke B), von außen



Ausbruch	u-Mitte	v von … bis	Breite
Hauptschalter 2-polig (J_SW)	-4,5	8 … 20	6,4
USB-C Laden 1S (J_CHG1)	-4,5	24 … 33	9,4
Lade-LED	-4,5	36 … 39	3,4
XT30 Laden 2S (J_CHG2)	4,5	8 … 18,2	5,6
XH-3 Balancer 2S	4,5	22 … 29,5	7,9
2 Säulen Ø 7 (M3 von innen)	0 / 4,5	3,5 / 37	–

Schraubring J1, 10 hoch, 4 Augen 90° mit M3-Mutterntasche innen



PETG. Die Scheibe zentriert das untere Ende des Schlittens im Kuppler J1; durch ihr Fenster stecken J5/J6/J1, durch das Rundloch laufen die Kabel und ragt die LoRa-Wendel. Danach mit Schaumstoff stopfen. Schraubring J1 wird im Kuppler verklebt, 25 mm über dessen Unterkante (Lage = Bohrungen T1 in Rohr A).

Z6 Untere Scheibe, Schalterbrett, Schraubring J1	
Kartonaut 1 · Modulbauweise, Stand 2 (Erstflug)	Maßstab 1:1
Maße in mm · Quelle cad/modular_params.py	Stand 22.10.2026